AVEVA Partner Ecosystem | System Integrator

ENDORSED

GUÍA DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN

appsettings.yml

COINTAC

PPSW

PI Point Status Watchtower

Índice

1 Ubicación y Formato 3
2 Sección AppConfig 3
3 Sección LegacyMonitoring 4
4 Sección BusinessMonitoring 5
5 Sección MonitoringProfiles 6
6 Secciones EnabledStates y DisabledStates 8
7 Ejemplo Completo de Configuración 9
8 Validaciones Automáticas 10
9 Control de versiones 11

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

1 Ubicación y Formato

Atributo	Valor
Ruta relativa	src/resources/appsettings.yml
Ruta absoluta (en ejecución)	{DirectorioInstalación}/src/resources/appsettings.yml
Formato	YAML (YAML Ain't Markup Language)
Codificación	UTF-8
Librería de parseo	YamlDotNet 16.3.0

Reglas de formato YAML:

- La indentación debe ser con **espacios** (no tabulaciones).
- Los strings con caracteres especiales deben estar entre comillas simples (**'valor'**) o dobles (**"valor"**).
- Los comentarios se inician con **#**.

2 Sección AppConfig

Parámetros globales del servicio.

AppConfig:

PIServerName: ***'PIDataArchiveName'***

ExecutionIntervalInMinutes: 10

ServiceDetails: false

PIServerWriteName: ***'PIDataArchiveWriteName'***

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Default	Descripción
PIServerName	string	Sí	—	Nombre del PI Data Archive de lectura. Debe coincidir con el nombre registrado en el Known Servers Table (KST) de la máquina.
ExecutionIntervalInMinutes	int	Sí	—	Intervalo de ejecución del ciclo de monitoreo en minutos. Debe ser mayor que 0. Valores típicos: 5, 10, 15, 30.

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

ServiceDetails	bool	No	false	Habilita logs detallados (debug mode). En true, registra cada tag escrito, conteos individuales y perfiles resueltos. Recomendación: desactivar en producción.
PIServerWriteName	string	No	PIServerName	Nombre del PI Data Archive de escritura. Si no se especifica, se usa el mismo servidor de lectura. Debe coincidir con el KST.

Validaciones automáticas:

- **PIServerName** no puede ser nulo, vacío o solo espacios.
- **ExecutionIntervalInMinutes** debe ser mayor que 0.
- Si la validación falla, el servicio **se detiene inmediatamente** con código de salida 1.

3 Sección LegacyMonitoring

Configuración del modo de monitoreo de infraestructura (Legacy).

LegacyMonitoring:

Enabled: true

GroupingMode: 'PointSource'

PointSourcesDuplicateEnable:

- 'PointSource1'

- 'PointSource2'

PointSources:

- 'PointSource1'

- 'PointSource2'

- 'PointSource3'

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Default	Descripción
Enabled	bool	No	true	Activa o desactiva el monitoreo Legacy.
GroupingMode	string	No	PointSource	Modo de agrupación de PI Points. Valores: PointSource (por interfaz de adquisición) o InterfaceID (reservado).
PointSourcesDuplicateEnable	List<string>	No	[]	Lista de PointSources para los cuales se ejecuta el conteo de

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

				InstrumentTag duplicados. Estos PointSources también se procesan para conteo de estados.
PointSources	List<string>	Sí*	—	Lista de PointSources a monitorear (conteo de estados sin duplicados). *Obligatorio si Enabled = true.

Nota importante: Los PointSources listados en **PointSourcesDuplicateEnable** se procesan con detección de duplicados habilitada. Los de **PointSources** se procesan sin detección de duplicados. Si un PointSource aparece en ambas listas, se procesará dos veces.

4 Sección BusinessMonitoring

Configuración del modo de monitoreo de calidad por contexto de negocio.

BusinessMonitoring:

Enabled: true

GroupingAttribute: 'ExDesc'

DiscoveryMode: 'Standard'

StandardPrefix: 'PPSW_GROUP='

DefaultProfile: 'Default'

ProfileAssignments:

NombreGrupo1: 'NombrePerfil1'

NombreGrupo2: 'NombrePerfil2'

Contexts:

- NameProfile: 'NombrePerfil1'

AttributeValue: 'VALOR_EXDESC'

EnableDuplicateCheck: false

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Default	Descripción
Enabled	bool	No	false	Activa o desactiva el monitoreo Business.
GroupingAttribute	string	No	ExDesc	Atributo de PI Point usado para agrupar. Típicamente ExDesc.

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

DiscoveryMode	string	No	Standard	Modo de descubrimiento de grupos. Standard: parseo dinámico de ExDesc. Static: lista fija en Contexts.
StandardPrefix	string	No	PPSW_GROUP=	Prefijo a buscar en el atributo de agrupación para modo Standard.
DefaultProfile	string	No	Default	Nombre del perfil de monitoreo a usar cuando un grupo no tiene asignación explícita.
ProfileAssignments	Dict<string,string>	No	{}	Mapeo explícito de nombre de grupo → nombre de perfil. Tiene prioridad sobre DefaultProfile.
Contexts	List<BusinessContext>	Condicional	[]	Lista de contextos de negocio para modo Static. Obligatorio si DiscoveryMode = 'Static'.

Sub-objeto **BusinessContext**:

Campo	Tipo	Descripción	Campo	Tipo
NameProfile	string	Nombre identificador del contexto (se usa como sourceName en la nomenclatura).	NameProfile	string
AttributeValue	string	Valor exacto del atributo ExDesc para filtrar PI Points.	AttributeValue	string
EnableDuplicateCheck	bool	Si true, habilita la detección de duplicados por InstrumentTag para este contexto.	EnableDuplicateCheck	bool

5 Sección MonitoringProfiles

Define los perfiles de calidad con Feature Flags que controlan qué módulos se activan por grupo.

MonitoringProfiles:

NombrePerfil:

EnableStaleCheck: true

EnableFlatlineCheck: false

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

EnableDensityCheck: true

LatencyBuckets: [15, 60, 240]

FlatlineSampleCount: 10

MinEventsPerHour: 6

MaxEventsPerHour: 3600

Parámetro	Tipo	Default	Descripción	Parámetro
EnableStaleCheck	bool	false	Activa el análisis de frescura de datos (RF-07).	EnableStaleCheck
EnableFlatlineCheck	bool	false	Activa la detección de valores congelados (RF-08).	EnableFlatlineCheck
EnableDensityCheck	bool	false	Activa el monitoreo de densidad de eventos (RF-09).	EnableDensityCheck
LatencyBuckets	List<int>	[]	Umbrales de latencia en minutos. Se ordenan ascendentemente. Cada valor genera un tag Stale_Level{N}. Ejemplo: [15, 60, 240] → 3 niveles.	LatencyBuckets
FlatlineSampleCount	int	10	Cantidad de eventos recientes a analizar para detectar congelamiento. Mínimo: 2 (requerido para calcular desviación estándar). Rango recomendado: 10–20.	FlatlineSampleCount
MinEventsPerHour	int	0	Umbral inferior de eventos/hora. Tags con menos eventos se clasifican como baja densidad. Valor 0 desactiva la validación de baja densidad.	MinEventsPerHour
MaxEventsPerHour	int	0	Umbral superior de eventos/hora. Tags con más eventos se clasifican como alta densidad (ruido). Valor 0 desactiva la validación de alta densidad.	MaxEventsPerHour

Perfil **Default** recomendado:

Default:

EnableStaleCheck: false

EnableFlatlineCheck: false

EnableDensityCheck: false

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

LatencyBuckets: []

FlatlineSampleCount: 10

MinEventsPerHour: 0

MaxEventsPerHour: 0

Este perfil se aplica cuando un grupo no tiene asignación explícita. Con todos los flags en false, solo se ejecuta el conteo de estados base.

6 Secciones EnabledStates y DisabledStates

Mapeo de estados del sistema digital de PI que se monitorean.

EnabledStates:

Bad: 307

Bad Input: 255

Calc Failed: 249

Comm Fail: 313

Configure: 240

I/O Timeout: 246

No Data: 248

No Result: 212

Not Connect: 314

Out of Serv: 312

Pt Created: 253

Scan Off: 238

Set to Bad: 247

Shutdown: 254

Unit Down: 213

DisabledStates:

Sección	Tipo	Descripción

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

EnabledStates	Dict<string, int>	Mapa de estados Bad a monitorear. Clave: Nombre del estado (visible en la métrica). Valor: Código numérico del sistema digital de PI. Se genera un PI Tag Status_{clave} por cada entrada.
DisabledStates	Dict<string, int>	Estados conocidos pero excluidos del monitoreo. Sirve como documentación de estados ignorados intencionalmente. Puede estar vacío.

Cómo funciona internamente:

- El servicio invierte el diccionario: **{307 → "Bad", 255 → "Bad Input", ...}**.
- Al evaluar un PI Point con estado Bad, obtiene el código numérico del **AFEnumerationValue** y busca su nombre en el diccionario invertido.
- Si el código existe en **EnabledStates**, incrementa el contador del estado correspondiente.

Importante: Los códigos numéricos corresponden a los valores del **sistema digital SYSTEM** de PI. Estos valores son estándar en PI Data Archive pero podrían variar si se han personalizado sistemas digitales. Verificar con el administrador de PI.

7 Ejemplo Completo de Configuración

```
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
# PiPointStatusWatchtower — Archivo de Configuración Principal
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

# Configuración Global del Servicio
AppConfig:
  PIServerName: 'PISRV_PRODUCCION'      # PI Data Archive de lectura
  ExecutionIntervalInMinutes: 10        # Ejecutar cada 10 minutos
  ServiceDetails: false                 # false = logs mínimos en producción
  PIServerWriteName: 'PISRV_METRICAS'   # PI Data Archive de escritura

# Monitoreo Legacy — Salud de Interfaces
LegacyMonitoring:
  Enabled: true
  GroupingMode: 'PointSource'
  PointSourcesDuplicateEnable:          # Con detección de duplicados
    - 'OPC'
    - 'UFL_P2AH'
  PointSources:                         # Sin detección de duplicados
    - 'RDBMS'
    - 'AF'
    - 'Lab'

# Monitoreo de Negocio — Calidad por Contexto
BusinessMonitoring:
  Enabled: true
  GroupingAttribute: 'ExDesc'
  DiscoveryMode: 'Standard'
  StandardPrefix: 'PPSW_GROUP='
  DefaultProfile: 'Default'
  ProfileAssignments:
    Reporte_Gerencia: 'Perfil_Gerencial'
    Reporte_Operaciones: 'Perfil_Operaciones'

# Perfiles de Monitoreo — Feature Flags por Grupo
MonitoringProfiles:
  Default:
    EnableStaleCheck: false
    EnableFlatlineCheck: false
```

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

```
    EnableDensityCheck: false
    LatencyBuckets: []
    FlatlineSampleCount: 10
    MinEventsPerHour: 0
    MaxEventsPerHour: 0
  Perfil_Gerencial:
    EnableStaleCheck: true
    EnableFlatlineCheck: true
    EnableDensityCheck: false
    LatencyBuckets: [15, 60, 240]        # 3 niveles de latencia
    FlatlineSampleCount: 10
    MinEventsPerHour: 6
    MaxEventsPerHour: 600
  Perfil_Operaciones:
    EnableStaleCheck: true
    EnableFlatlineCheck: true
    EnableDensityCheck: true
    LatencyBuckets: [5, 15, 60]
    FlatlineSampleCount: 15
    MinEventsPerHour: 12
    MaxEventsPerHour: 3600

# Estados del Sistema Digital de PI a Monitorear
EnabledStates:
  Bad: 307
  Bad Input: 255
  Calc Failed: 249
  Comm Fail: 313
  Configure: 240
  I/O Timeout: 246
  No Data: 248
  No Result: 212
  Not Connect: 314
  Out of Serv: 312
  Pt Created: 253
  Scan Off: 238
  Set to Bad: 247
  Shutdown: 254
  Unit Down: 213

DisabledStates:
  # Sin estados deshabilitados
```

8 Validaciones Automáticas

El **ConfigManager** ejecuta las siguientes validaciones al iniciar el servicio. Si cualquiera falla, el servicio se detiene inmediatamente.

Validación	Condición de Fallo	Mensaje de Error
Configuración general	Config es null después de la deserialización.	Configuration is null after deserialization.
Servidor PI de lectura	PIServerName es null, vacío o solo espacios.	PIServerName is missing or invalid in the configuration.
Intervalo de ejecución	ExecutionIntervalInMinutes <= 0.	ExecutionIntervalInMinutes should be greater than 0.
Lista de PointSources	LegacyMonitoring.PointSources es null.	PointSources must contain at least one entry.

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

Estados habilitados	EnabledStates es null.	StatesConfig must contain at least one state mapping.

Errores de formato YAML: Si el archivo no es YAML válido, se captura **YamlException** y el servicio se detiene con el detalle del error de parseo.

Archivo no encontrado: Si **appsettings.yml** no existe en la ruta esperada, se captura **FileNotFoundException** y el servicio se detiene.

9 Control de versiones

Versión	Responsable	Fecha de entrega
1	Ing. Ivan Antony Sánchez Chávez	20-04-2026

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/